Taller 4: Yocto Project

José Bernardo Barquero Bonilla
2023150476

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Curso: CE1113 - Sistemas Empotrados

Prof. Dr.-Ing Jeferson González Gómez

10 de Setiembre de 2026

1. Perfiles de temporización

Tabla 1: Configuración y resultados de la ejecución registrada.

Perfil	Prescaler	Reload	Control	T_t [μs]	T_m [μs]
Rápido	0	10000	`0x03`	10000	51732
Lento	999	500	`0x03`	500000	511775
One-shot	0	50000	`0x01`	50000	284373

```
=== Perfil rapido ===
PRESCALER=0 RELOAD=10000 CONTROL=0x00000003 AUTO_RELOAD=1
Periodo teorico=10000 us
COUNTER: ticks del timer educativo.
T_medido: referencia independiente mtime.
Exp #1: COUNTER=160 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido=N/A (primera referencia)
Exp #2: COUNTER=118 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=51373 error_us=+41373
Exp #3: COUNTER=14 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=51441 error_us=+41441
Exp #4: COUNTER=209 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=52131 error_us=+42131
Exp #5: COUNTER=12 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=51985 error_us=+41985
RESUMEN: teorico_us=10000 promedio_medido_us=51732 mediciones=4 error_us=+41732
Fin del perfil rapido.
```

Figura 1: Salida serial del perfil rápido: cinco expiraciones y resumen medido.

```
=== Perfil lento ===
PRESCALER=999 RELOAD=500 CONTROL=0x00000003 AUTO_RELOAD=1
Periodo teorico=500000 us
COUNTER: ticks del timer educativo.
T_medido: referencia independiente mtime.
Exp #1: COUNTER=0 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido=N/A (primera referencia)
Exp #2: COUNTER=0 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=512625 error_us=+12625
Exp #3: COUNTER=0 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=510775 error_us=+10775
Exp #4: COUNTER=0 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=511217 error_us=+11217
Exp #5: COUNTER=0 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=512484 error_us=+12484
RESUMEN: teorico_us=500000 promedio_medido_us=511775 mediciones=4 error_us=+11775
Fin del perfil lento.
```

Figura 2: Perfil lento: expiraciones, confirmación de estado y resumen.

```
=== Perfil one-shot ===
PRESCALER=0 RELOAD=50000 CONTROL=0x00000001 AUTO_RELOAD=0
Periodo teorico=50000 us
COUNTER: ticks del timer educativo.
T_medido: referencia independiente mtime.
Exp #1: COUNTER=50000 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=290788 error_us=+240788 detencion_100ms=OK
Exp #2: COUNTER=50000 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=274480 error_us=+224480 detencion_100ms=OK
Exp #3: COUNTER=50000 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=287651 error_us=+237651 detencion_100ms=OK
Exp #4: COUNTER=50000 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=288047 error_us=+238047 detencion_100ms=OK
Exp #5: COUNTER=50000 STATUS_antes=0x00000001 STATUS_despues_ACK=0x00000000 T_medido_us=280903 error_us=+230903 detencion_100ms=OK
RESUMEN: teorico_us=50000 promedio_medido_us=284373 mediciones=5 error_us=+234373
Fin del perfil one-shot.
```

Figura 3: One-shot: cinco activaciones independientes y detención verificada.

2. Evidencia y abstracción de software

Parte 2: opción A

Se implementó `TimerProfile_t` y la función `timer_apply_profile()`, que concentra reinicio, limpieza, configuración y habilitación. El fragmento muestra la estructura y un ejemplo equivalente de uso:

```
typedef struct {
    uint32_t prescaler;
```

```
    uint32_t reload;
    uint32_t auto_reload;
} TimerProfile_t;

const TimerProfile_t lento = {
    .prescaler = 999u, .reload = 500u, .auto_reload = 1u
};
timer_apply_profile(&lento);
```

Agregar otro perfil solo requiere una entrada en el arreglo `profiles[]`; por ejemplo, prescaler 999, reload 250 y auto-reload 1 producen un período teórico de 250 ms. No cambia la función de configuración. La ejecución entregada conserva exactamente tres perfiles.

3. Reloj digital bare-metal

Se configuró `PRESCALER=999` para que cada tick dure 1 milisegundo y RELOAD=1000 para que el timer expire después de 1000 ticks, equivalentes a un segundo. `CONTROL=0x03` habilita el conteo y el reinicio automático, generando expiraciones periódicas. En cada expiración, el firmware limpia el estado mediante `IRQ_ACK` e incrementa el reloj un segundo.

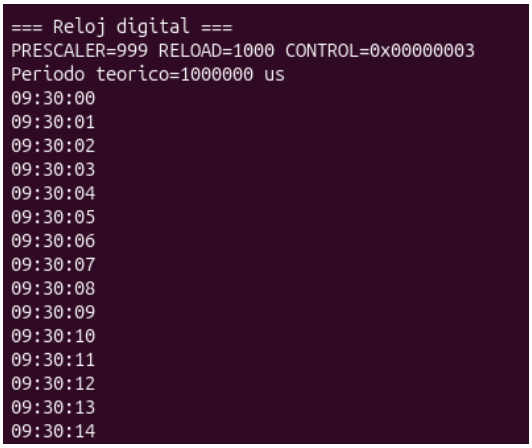


Figura 4: Inicio del reloj y secuencia de 09:30:00 a 09:30:10: diez incrementos de un segundo lógico.